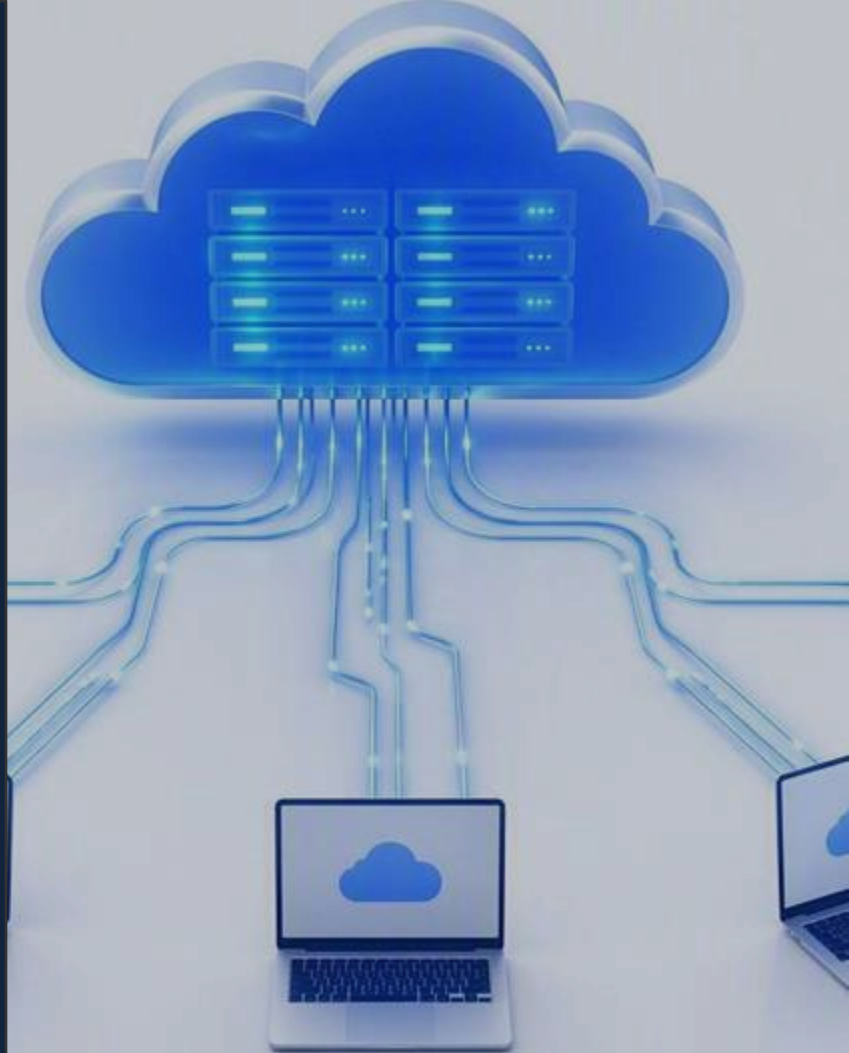


MÓDULO DE FORMACIÓN

Conectividad de clientes con Microsoft 365

Resolución de nombres, Autodiscover, protocolos de
conexión y diagnóstico de problemas



Qué cubre este módulo

01

Autodiscover

Configuración automática de Outlook

02

Registros DNS

Resolución de nombres interna y pública

03

Protocolos

De RPC/TCP a MAPI/HTTP

04

Escenarios

Cloud-only e híbrido

05

Red

Endpoints, puertos y rangos IP

06

Diagnóstico

RCA, Get Help y GetHelpCmd.exe

Configuración automática de Outlook

Autodiscover configura Outlook automáticamente para conectarse a Exchange Online, sin definir manualmente los parámetros de conexión.

- Al iniciar Outlook por primera vez, el usuario solo indica su dirección de correo y su contraseña.
- Requiere que los registros DNS adecuados se configuren durante la configuración del tenant de Microsoft 365.
- Es la base de la conectividad tanto en escenarios cloud-only como híbridos.



Proceso de conexión inicial

1

El usuario introduce su dirección de correo y contraseña en Outlook.

2

El cliente localiza el servicio Autodiscover mediante el registro DNS público.

3

El cliente se autentica con su dirección SMTP y su contraseña.

4

El cliente solicita los parámetros de conexión.

5

Microsoft 365 devuelve la configuración en formato XML.

6

Outlook descarga la información y la aplica a sus parámetros.

7

Outlook se conecta a Exchange Online en Microsoft 365.

Registros DNS para la configuración de clientes

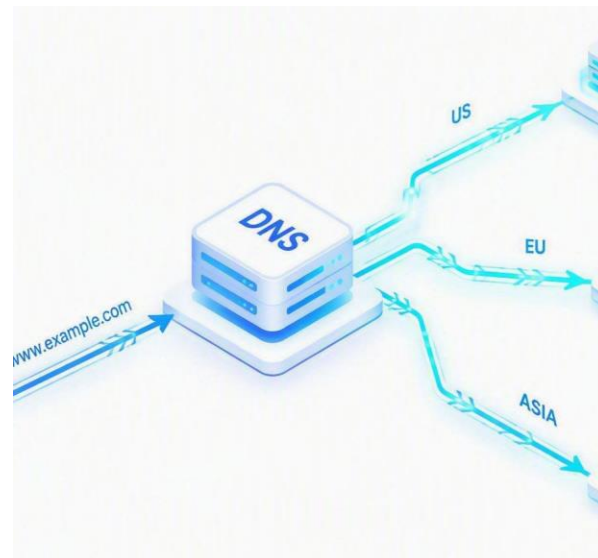
Outlook y otros clientes de Office usan Autodiscover para localizar los servicios de Microsoft 365. La organización debe publicar los registros correspondientes en los servidores DNS públicos de Internet.

Espacios de nombres distintos

Cuando el nombre interno y el de Internet difieren (adatum.local y adatum.com), los servidores DNS internos reenvían las consultas a los DNS de Internet.

Split-brain DNS

Cuando los espacios interno y externo coinciden (adatum.com), tanto los DNS internos como los de Internet deben resolver los registros Autodiscover.



El portal de Microsoft 365 proporciona al administrador los registros DNS necesarios.

Registros Autodiscover

Registro DNS	Propósito	Valor
CNAME (Exchange Online)	Permite que Autodiscover configure Outlook para los usuarios.	Alias: Autodiscover Destino: autodiscover.outlook.com
CNAME (Exchange Federation)	Permite que Autodiscover configure Outlook en escenarios de federación. Opcional, pero necesario en configuración híbrida.	Alias: Autodiscover.service.adatum.com Destino: autodiscover.outlook.com

El dominio del usuario se resuelve por DNS y la redirección a Exchange Online devuelve el archivo Autodiscover.xml con toda la configuración.

Evolución de la conectividad de Outlook



MAPI sobre HTTP es el protocolo de transporte más reciente y el único compatible con:



MAPI/HTTP coloca los comandos MAPI directamente en paquetes HTTPS y está habilitado de forma predeterminada en Microsoft 365.

Ventajas de MAPI/HTTP

Menor latencia

HTTP es un protocolo más ligero que RPC.

Mejor gestión de conexiones

Soporta redes inestables o intermitentes.

Mayor seguridad

Admite autenticación moderna como OAuth.

Mayor escalabilidad

Gestiona más usuarios y solicitudes simultáneas.

Redes modernas

Funciona mejor con firewalls y proxies.

Mejores diagnósticos

Facilita el análisis del tráfico HTTP.

Beneficios adicionales de MAPI/HTTP

Habilita futuras innovaciones de autenticación al basarse en HTTP.

Reconexiones más rápidas tras una interrupción: solo se reconstruyen las conexiones TCP, no las RPC.

Recuperación más sencilla tras la hibernación del dispositivo o el cambio de red cableada a wifi o celular.

Mantiene el contexto de sesión independiente de la conexión durante un período configurable.

Mayor visibilidad de errores de transporte y función explícita de pausa y reanudación.

Predeterminado en Microsoft 365

Por estos beneficios y por ser el único protocolo compatible con Exchange Online, MAPI/HTTP viene habilitado de forma predeterminada.

Conectividad cloud-only e híbrida

Implementación cloud-only

Los clientes de la red interna se conectan mediante registros Autodiscover en servidores DNS internos o de Internet.

Los clientes conectados desde Internet usan los registros Autodiscover de los servidores DNS públicos.

Implementación híbrida

Los clientes siempre se conectan primero al servicio Autodiscover del Exchange Server de la organización.

Exchange determina si el buzón está en las instalaciones o en Microsoft 365 y redirige al cliente si corresponde.

En la red interna, Outlook localiza el Exchange Server mediante el Service Connection Point (SCP) almacenado en AD DS.

Flujo híbrido desde la red interna

- 1 Outlook localiza el Exchange Server mediante el Autodiscover SCP almacenado en AD DS.
- 2 Outlook se conecta al Exchange Server de la organización.
- 3 Exchange determina si el buzón está en las instalaciones o en Microsoft 365.
- 4 Si el buzón está en Microsoft 365, Exchange devuelve un dominio SMTP alternativo.
- 5 Outlook usa ese dominio para buscar el registro Autodiscover en Internet.
- 6 Outlook se conecta a Exchange Online.

Ciente en Internet

Outlook localiza el Exchange Server mediante el registro Autodiscover que apunta a los servicios de acceso de cliente de la red interna. Después se conecta a Exchange, que determina dónde reside el buzón.

Endpoints de Microsoft 365

Los servicios de Microsoft 365 exponen múltiples endpoints que los clientes usan para conectarse a Exchange Online, Skype for Business Online y SharePoint Online.

FQDN

Puertos

URL

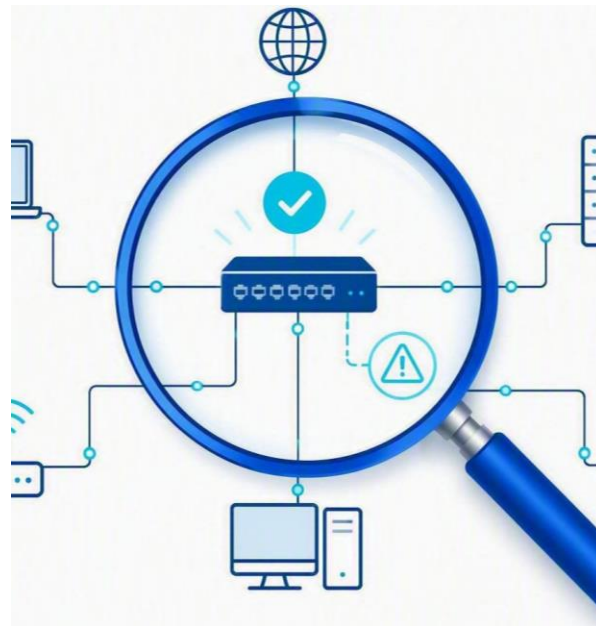
Rangos IPv4 e IPv6

Las organizaciones que restringen el acceso a Internet deben conocer todos los endpoints de Microsoft 365. Esa información permite configurar correctamente routers y firewalls y garantizar que los clientes se conecten a los servicios.

Microsoft Remote Connectivity Analyzer

Herramienta web para administradores de TI que diagnostica problemas de conectividad en implementaciones de Microsoft 365, Teams y Exchange Server. Simula escenarios de inicio de sesión y flujo de correo y, cuando una prueba falla, devuelve errores y sugerencias.

- Detecta problemas entre clientes de correo y Exchange Server.
- Detecta problemas entre clientes de correo y Microsoft 365.
- Permite ejecutar pruebas desde equipos dentro de la red corporativa.
- Genera registros con los pasos correctos y fallidos, y sugerencias de solución.



Aplicación Get Help

Integrada en Windows 10 y versiones posteriores, es la herramienta principal para resolver problemas de Microsoft 365, Office y Outlook en un dispositivo. Ejecuta diagnósticos automatizados, aplica correcciones y, si no puede resolver el problema, conecta con Microsoft Support.

Aplicaciones de Microsoft 365

- Errores de instalación de Office
- Problemas de activación
- Desinstalación de Office
- Problemas de inicio de sesión

Outlook clásico

- Outlook no se inicia
- Configuración del correo
- Solicitud continua de contraseña
- Estado "Desconectado" o "Intentando conectar"

Otros

- Diagnósticos avanzados de Outlook
- Comprobación de conectividad de red con Microsoft
- Registros de sesión para análisis posterior

Nota: los solucionadores de Get Help admiten únicamente Outlook clásico para Windows; no admiten el nuevo Outlook ni el nuevo Teams.

Get Help Command-Line Tool

GetHelpCmd.exe

Para administradores de TI que necesitan ejecutar diagnósticos de forma remota o en varios dispositivos.

Admite los mismos escenarios de solución de problemas que la aplicación gráfica Get Help.

Puede ejecutarse mediante scripts de PowerShell.

Puede implementarse con herramientas de administración como Microsoft Intune.

Resumen del módulo

Configurar la resolución de nombres para que los clientes se conecten sin intervención del usuario.

Describir los protocolos que permiten a Outlook conectarse a Microsoft 365.

Identificar y configurar los endpoints necesarios para acceder a los servicios.

Identificar los registros DNS necesarios para Outlook y otros clientes de Office.

Diferenciar la conectividad en implementaciones cloud-only e híbridas.

Diagnosticar con Remote Connectivity Analyzer, Get Help y GetHelpCmd.exe.